

ActividadFinal1

OscarMacielC

2025-08-11



El github para la clase



Actividad 1

1 Explora el entorno de RStudio:

¿Qué ves en los paneles? varias ventanas para hacer cosas, código, Consola, Environment para ver lo usado actualmente, archivos, graficas, y otras más.

¿Dónde irías para escribir instrucciones? En Script para guardarlas o en consola para ejecutarlas de inmediato.

¿Dónde aparecen los resultados? Texto y tablas en Consola; gráficos en la pestaña Plots.

¿Cómo explicarías esto a alguien que nunca ha programado? Como cocinar: receta (script), estufa (consola), despensa (environment) y un celular para tomar las fotos o investigar (plots/help).

2. Juega con R paso a paso:

3. Toma una captura de pantalla y pégala en el documento, mostrando que ejecutaste el código en RStudio.

```
# Cargar el dataset
data(mtcars)
# Ver las primeras filas
head(mtcars)
```

##	mpg	cyl	disp	hp	drat	wt	qsec	vs	am	gear	carb
## Mazda RX4	21.0	6	160	110	3.90	2.620	16.46	0	1	4	4
## Mazda RX4 Wag	21.0	6	160	110	3.90	2.875	17.02	0	1	4	4
## Datsun 710	22.8	4	108	93	3.85	2.320	18.61	1	1	4	1
## Hornet 4 Drive	21.4	6	258	110	3.08	3.215	19.44	1	0	3	1
## Hornet Sportabout	18.7	8	360	175	3.15	3.440	17.02	0	0	3	2
## Valiant	18.1	6	225	105	2.76	3.460	20.22	1	0	3	1

```

# Ver los nombres de las columnas
colnames(mtcars)

## [1] "mpg" "cyl" "disp" "hp" "drat" "wt" "qsec" "vs" "am"
## [11] "carb"

# Calcular la media de las millas por galón
mean(mtcars$mpg)

## [1] 20.09062

# Filtrar autos con más de 6 cilindros
subset(mtcars, cyl > 6)

##           mpg cyl  disp  hp drat   wt  qsec vs am gear
carb
## Hornet Sportabout  18.7   8 360.0 175 3.15 3.440 17.02  0  0   3
2
## Duster 360        14.3   8 360.0 245 3.21 3.570 15.84  0  0   3
4
## Merc 450SE        16.4   8 275.8 180 3.07 4.070 17.40  0  0   3
3
## Merc 450SL        17.3   8 275.8 180 3.07 3.730 17.60  0  0   3
3
## Merc 450SLC       15.2   8 275.8 180 3.07 3.780 18.00  0  0   3
3
## Cadillac Fleetwood 10.4   8 472.0 205 2.93 5.250 17.98  0  0   3
4
## Lincoln Continental 10.4   8 460.0 215 3.00 5.424 17.82  0  0   3
4
## Chrysler Imperial  14.7   8 440.0 230 3.23 5.345 17.42  0  0   3
4
## Dodge Challenger   15.5   8 318.0 150 2.76 3.520 16.87  0  0   3
2
## AMC Javelin        15.2   8 304.0 150 3.15 3.435 17.30  0  0   3
2
## Camaro Z28         13.3   8 350.0 245 3.73 3.840 15.41  0  0   3
4
## Pontiac Firebird    19.2   8 400.0 175 3.08 3.845 17.05  0  0   3
2
## Ford Pantera L     15.8   8 351.0 264 4.22 3.170 14.50  0  1   5
4
## Maserati Bora       15.0   8 301.0 335 3.54 3.570 14.60  0  1   5
8

```

4. Analizando

¿Qué crees que fue más fácil? Cargar mtcars y verlo con head(), listar columnas con colnames(), y calcular la media con mean(mtcars\$mpg).

¿Qué resultó confuso? Saber que mtcars ya está precargado en R, entender \$ para acceder a columnas, y usar subset() con lógica booleana.

¿Qué errores te imaginas que cometerían tus estudiantes? Escribir mal nombres, olvidar mayúsculas, confundir = con ==, omitir el dataset en las funciones.

¿Cómo enseñarías estas primeras instrucciones? Comparar con Excel (filas=autos, columnas=variables, \$=columna llamada...), mostrar head() y View(), avanzar paso a paso, quizá dar un ejemplo y luego dejarlos practicar.

¿Qué analogías, metáforas o ejemplos usarías? \$=etiqueta de cajón, subset()=filtro de Excel, dataset=libreta de contactos.

¿Qué herramientas visuales o estrategias crees que pueden ayudar? Usar View(), diagramas de tabla, comparaciones con Excel, ejercicios cortos y colores para resaltar elementos clave.

5. Profundicemos en la construcción de estas habilidades docentes.

Abre RStudio y crea un nuevo script:

6. Escribe y ejecuta el siguiente código en tu script:

```
# Filtrar autos con más de 6 cilindros
autos_mas6c <- subset(mtcars, cyl > 6)
# Guardar el nuevo dataframe como CSV
write.csv(autos_mas6c, "autos_mas6c.csv")
```

7. Toma una captura de pantalla donde se ve el código y los resultados en la consola de R y cópiala en el documento. (paso 3)

8. Observa y reflexiona, mientras ejecutas el código, después responde en el documento

¿Qué parte te pareció más clara y cuál podría confundir a un estudiante sin experiencia? La parte más clara es subset() si se compara con un filtro en Excel, y lo más confuso sería entender que <- crea un nuevo objeto y que write.csv() guarda un archivo en la computadora.

¿Qué conceptos requieren una explicación previa? Sería necesario explicar qué es un data frame, cómo funciona subset() para filtrar filas, el operador <- para asignar resultados y write.csv() para exportar datos.

¿Qué metáforas o comparaciones podrías usar para explicar esos conceptos? <- sería como poner el resultado en un nuevo plato, subset() como usar un colador para quedarte solo con lo que cumpla una condición, un data frame como una hoja de Excel, y write.csv() como guardar esa hoja para compartirla.

9. Conecta con tu rol docente y completa el documento realizando lo siguiente:

`data(mtcars)` Le pedimos a R que cargue un conjunto de datos que ya viene instalado, como abrir un ejemplo que viene con el programa. `head()` Muestra solo las primeras filas de la tabla para revisarla sin abrumarnos; aquí pedimos 5 para reconocer su contenido. `mean(mtcars$mpg)` Calcula el promedio de la columna mpg; el signo de pesos indica que queremos esa columna específica. `subset(mtcars, cyl > 6)` Filtra las filas que cumplen la condición de tener más de 6 cilindros. Guarda el resultado filtrado en un nuevo objeto llamado `autos_mas6c`. `write.csv()` Exporta el nuevo conjunto de datos a un archivo CSV que se puede abrir o compartir.

Ideas para introducir el concepto de data frame - Hacer una tabla de los estudiantes con diferentes datos, como año de nacimiento, película favorita, que elijan entre 3 opciones una, y después mencionar que se puede hacer con cada tipo de dato.

Sugerencias de errores frecuentes y cómo acompañar al estudiante Hacer errores al escribir código para mostrar cómo solucionarlos, ver que ocurre puede grabarles el ejemplo: -Escribir mal el nombre del objeto (`mtcars` como `mtcar`): mostrar cómo usar autocomplete o revisar Environment. -Olvidar mayúsculas o minúsculas: reforzar que R es case-sensitive. -Confundir `=` con `==` al comparar: repasar diferencias entre asignar y comparar. -No encontrar el archivo CSV: guiar para revisar y cambiar el directorio de trabajo con `getwd()` / `setwd()`. Al final entregar un archivo con errores frecuentes que ocurren.

Propuesta visual o actividad breve Usar la tabla de ejemplo y pedir a los estudiantes que señalen una columna, calculen un promedio y filtren por una condición. Usar los datos para hacer unas gráficas simples y que vean que es más sencillo interpretarlos.

10. Finalmente, sube al LMS:

-Hice un .Rmd que contendría el código y las anotaciones, más parecido a lo que aprendimos en el curso -Se me hace raro hacer el R, porque pues solo era copiar